

Chapitre 1

Équations inéquations et systèmes d'équations

1	Équations	2
1.1	Généralités	2
1.2	Équation du premier degré à une inconnue	2
1.3	Équation du second degré à une inconnue	2
2	Inéquations	4
2.1	Généralités	4
2.2	Inéquation du premier degré à une inconnue	4
2.3	Inéquation du second degré à une inconnue	4
3	Systèmes	5
3.1	Généralités	5
3.2	Système linéaire de deux équations à deux inconnues	5
3.3	Système somme et produit de deux inconnues	6
4	Régionnement du plan	7
4.1	Régionnement et signe de $ax + by + c$	7
4.2	Résolution graphique d'un système d'inéquations	7
5	Exercices	7

1 Équations

1.1 Généralités

Définitions

- Une équation est une égalité entre deux expressions contenant un ou plusieurs inconnues.
- Les éléments d'une équation sont les inconnues et les deux membres séparés par le signe $=$.
- Le premier membre est situé à gauche du signe égal, tandis que le second membre se trouve à droite.
- Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs des inconnues qui la vérifient.
- Les valeurs obtenues sont appelées solutions. L'ensemble de toutes ces solutions est noté S .

1.2 Équation du premier degré à une inconnue

Définition

Une équation du premier degré à une inconnue est une équation qui :

- n'a qu'une seule inconnue, le plus souvent notée x .
- peut se mettre sous la forme $ax + b = 0$, où a et b sont des réels.

Propriété

On considère l'équation $(E) : ax + b = 0$.

- Si $a \neq 0$ alors l'équation (E) admet une unique solution et $S = \left\{-\frac{b}{a}\right\}$.
- Si $a = 0$ et $b = 0$ alors l'équation (E) admet une infinité de solution et $S = \mathbb{R}$.
- Si $a = 0$ et $b \neq 0$ alors l'équation (E) n'admet de solution et $S = \emptyset$.

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

(a) $2(x - 1) = \frac{1}{4}$ (b) $\frac{x}{6} - 3 = \frac{x}{4} - \frac{x}{12} - 1$ (c) $\frac{x-6}{6} = \frac{x-3}{4}$ (d) $\frac{3x-4}{2} - x = \frac{2x-10}{5} + \frac{x}{10}$

1.3 Équation du second degré à une inconnue

Définitions

- Une équation du second degré à une inconnue est une équation qui :
 - n'a qu'une seule inconnue, le plus souvent notée x .
 - peut se mettre sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$, où a , b et c sont des réels, avec $a \neq 0$.
- L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ est dite :
 - complète si $b \neq 0$ et $c \neq 0$.
 - incomplète si $b = 0$ ou $c = 0$

Exemples

- Équations de second degré à une inconnue complète :
- Équations de second degré à une inconnue incomplète :
 - Équations sans terme de premier degré ($b = 0$) :
 - Équations sans terme constant ($c = 0$) :
 - Équations sans terme de premier degré et sans terme constant ($b = 0$ et $c = 0$) :

Pour résoudre une équation complète $ax^2 + bx + c = 0$, on utilise la méthode dite du discriminant.

Définition

On appelle discriminant d'une équation complète $ax^2 + bx + c = 0$ le nombre réel, noté Δ , défini par $\Delta = b^2 - 4ac$.

Propriété : Résolution d'une équation complète

Soit (E) : $ax^2 + bx + c = 0$ une équation complète de discriminant Δ .

- Si $\Delta > 0$ alors l'équation (E) admet deux solutions x_1 et x_2 tels que $x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$ alors l'équation (E) admet une unique solution x_0 tel que $x_0 = -\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$ alors l'équation (E) n'admet de solution et $S = \emptyset$.

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

- (a) $x^2 - x - 6 = 0$ (b) $-9x^2 + 6x - 1 = 0$ (c) $2x^2 - 4x + 3 = 0$ (d) $-x^2 + 2x + 1 = 0$

Pour résoudre une équation incomplète, on le fait directement en isolant x ou en factorisant.

Propriété : Résolution d'une équation incomplète

Soit (E) : $ax^2 + bx + c = 0$ une équation incomplète.

- Si $b = 0$, alors résoudre l'équation (E_1) : $ax^2 + c = 0$ est équivalent à résoudre l'équation $x^2 = -\frac{c}{a}$.
 - Si $-\frac{c}{a} > 0$ alors l'équation (E_1) admet deux solutions $x_1 = \sqrt{-\frac{c}{a}}$ et $x_2 = -\sqrt{-\frac{c}{a}}$.
 - Si $-\frac{c}{a} < 0$ alors l'équation (E_1) n'admet pas de solutions et $S = \emptyset$.
- Si $c = 0$ alors résoudre l'équation (E_2) : $ax^2 + bx = 0$ est équivalent à résoudre l'équation $x(ax + b) = 0$.
Par conséquent, (E_2) admet deux solutions $x_1 = 0$ et $x_2 = -\frac{b}{a}$.
- Si $b = 0$ et $c = 0$, alors l'équation (E_3) : $ax^2 = 0$ admet une unique solution $x_0 = 0$.

Exercice

Factoriser les trinômes suivants :

- (a) $9 - 4x^2$ (b) $x^2 + 6$ (c) $-2x^2 + 3x$ (d) $3x^2$

Conséquence : Factorisation d'un trinôme

On considère le trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$.

Factoriser ce trinôme revient à résoudre l'équation (E) : $P(x) = 0$ (ie : $ax^2 + bx + c = 0$).

- Si l'équation (E) admet deux solutions x_1 et x_2 alors on a $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.
- Si l'équation (E) admet une seule solution x_0 alors on a $P(x) = a(x - x_0)^2$.
- Si l'équation (E) n'admet de solution alors $P(x)$ est impossible à factoriser.

Exercice

Factoriser les trinômes suivants :

- (a) $2x^2 - x - 3$ (b) $-9x^2 + 12x - 4$ (c) $4x^2 + 8x + 5$ (d) $-x^2 + x + \frac{1}{4}$

2 Inéquations

2.1 Généralités

Définitions

- Une inéquation est une inégalité entre deux expressions contenant un ou plusieurs inconnues.
- Les éléments d'une inéquation sont les inconnues et les deux membres séparés par l'un des signes $<$, $\leq$, $>$ ou $\geq$.
- Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs des inconnues qui la vérifient.
- Les valeurs obtenues sont appelées solutions. L'ensemble de toutes ces solutions, souvent sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles, est noté S .

2.2 Inéquation du premier degré à une inconnue

Définition

Une inéquation du premier degré à une inconnue est une inéquation qui :

- n'a qu'une seule inconnue, le plus souvent notée x .
- peut se mettre sous l'une des formes $ax + b < 0$ ou $ax + b \leq 0$, $ax + b > 0$ ou $ax + b \geq 0$, où a et b sont des réels.

Résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue revient à isoler l'inconnue, en respectant les propriétés de des inégalités lors des opérations.

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

$$(a) 3(x+1) \leq 5 \quad (b) \frac{x}{12} - 2 < \frac{x}{3} - \frac{x}{4} + 1 \quad (c) \frac{x-6}{6} > \frac{x-3}{4} \quad (d) \frac{2x+3}{5} - x \geq \frac{5-x}{2} - \frac{x}{10}$$

Propriété : Signe du binôme $ax + b$

On considère le binôme $ax + b$ où a et b sont des réels.

- Si $a \neq 0$ alors $ax + b = 0$ si $x = -\frac{b}{a}$.
- Si $a > 0$ alors $ax + b \geq 0$ si $x \geq -\frac{b}{a}$ et $ax + b \leq 0$ si $x \leq -\frac{b}{a}$.
- Si $a < 0$ alors $ax + b \geq 0$ si $x \leq -\frac{b}{a}$ et $ax + b \leq 0$ si $x \geq -\frac{b}{a}$.

On résume ces situations dans un tableau appelé tableau de signe de $ax + b$.

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	$-\text{ signe de } a$	0	$\text{ signe de } a$

Exercice

Étudier le signe de chacune des expressions suivantes :

$$(a) 3x + 2 \quad (b) -2x + 3 \quad (c) 2x - 5 \quad (d) -3x + 4$$

2.3 Inéquation du second degré à une inconnue

Définition

Une inéquation du second degré à une inconnue est une inéquation qui :

- n'a qu'une seule inconnue, le plus souvent notée x .
- peut se mettre sous l'une des formes $ax^2 + bx + c > 0$, $ax^2 + bx + c \geq 0$, $ax^2 + bx + c < 0$ ou $ax^2 + bx + c \leq 0$ où a , b et c sont des réels avec $a \neq 0$.

Résoudre une inéquation du second degré se fait par l'étude du signe du trinôme $ax^2 + bx + c$.

Propriété : Signe du trinôme $ax^2 + bx + c$

On considère le trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$ où a, b et c sont des réels, avec $a \neq 0$.

Étudier le signe de $P(x)$ revient à résoudre l'équation $(E) : P(x) = 0$ (ie : $ax^2 + bx + c = 0$).

- Si l'équation (E) admet deux solutions x_1 et x_2 alors le tableau de signe de $P(x)$ est :

x	$-\infty$	α_1	α_2	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe de a	$\emptyset$	$-\text{signe de } a$	signe de a

- Si l'équation (E) admet une seule solution x_0 alors le tableau de signe de $P(x)$ est :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe de a	$\emptyset$	signe de a

- Si l'équation (E) n'admet de solution alors le tableau de signe de $P(x)$ est :

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe de a	

Exercice

Étudier le signe de chacune des expressions suivantes :

- (a) $2x^2 + 2x - 12$ (b) $-3x^2 + 12x - 12$ (c) $x^2 - 6x + 10$ (d) $-x^2 + 2x - \frac{1}{4}$
 (e) $1 - 16x^2$ (f) $x^2 + 5$ (g) $3x^2 - 7x$ (h) $-4x^2$

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- (a) $-5x^2 + 2x + 3 \geq 0$ (b) $6x^2 + 12x + 6 \leq 0$ (c) $-x^2 + 6x - 10 > 0$ (d) $x^2 - 2x + \frac{1}{4} \leq 0$
 (e) $9 - 4x^2 < 0$ (f) $5x^2 + 3 \geq 0$ (g) $3x^2 - 6x > 0$ (h) $-2x^2 < 0$

3 Systèmes

3.1 Généralités

Définitions

- Un système est un ensemble d'équations ou d'inéquations à plusieurs inconnues.
- Résoudre un système, c'est trouver toutes les valeurs des inconnues qui vérifient simultanément le système.
- Les valeurs obtenues sont appelées solutions. L'ensemble de toutes ces solutions est noté S .

3.2 Système linéaire de deux équations à deux inconnues

Définition

Un système linéaire de deux équations à deux inconnues est un système qui :

- comprend deux équations du premier degré à deux inconnues, notées x et y .
- peut se mettre sous la forme $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$, où a, b, c et a', b', c' sont des réels.

Pour résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnues, on utilise la méthode dite du déterminant.

Définitions

Soit $(S) : \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ un système linéaire.

- On appelle déterminant du système (S) le nombre réel, noté D , défini par :

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix}.$$

- On appelle déterminants extraits du système (S) les deux nombres réels, noté D_x et D_y , défini par :

$$D_x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix} \text{ et } D_y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix}.$$

Propriété : Résolution d'un système de deux équations à deux inconnues

Soit $(S) : \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ un système linéaire de déterminant D , et de déterminants extraits D_x et D_y .

- Si $D \neq 0$ alors le système (S) admet une solution (x, y) telle que $x = \frac{D_x}{D}$ et $y = \frac{D_y}{D}$.
- Si $D = 0$ et $D_x = D_y = 0$ alors le système (S) admet une infinité de solutions et $S = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / ax + by = c\}$.
- Si $D = 0$ et $(D_x \neq 0 \text{ ou } D_y \neq 0)$ alors le système (S) n'admet de solution et $S = \emptyset$.

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants :

$$(a) \begin{cases} 2x + 3y = -4 \\ 3x - y = 5 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} 2x + \frac{1}{3}y = 4 \\ 3x + \frac{1}{2}y = 6 \end{cases} \quad (c) \begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ -x - 2y = 1 \end{cases}$$

3.3 Système somme et produit de deux inconnues**Définition**

Un système somme et produit de deux inconnues est un système qui :

- comprend deux équations du premier degré à deux inconnues, notées x et y .
- peut se mettre sous la forme $\begin{cases} x + y = p \\ xy = q \end{cases}$, où p et q sont des réels.

Définition

On appelle équation équivalente au système $\begin{cases} x + y = p \\ xy = q \end{cases}$ l'équation de second degré $u^2 - pu + q = 0$, où u est l'inconnue.

Exemples

- L'équation équivalente au système $\begin{cases} x + y = 4 \\ xy = -5 \end{cases}$ est $u^2 - 5u - 4 = 0$.
- L'équation équivalente au système $\begin{cases} x + y = -2 \\ xy = 3 \end{cases}$ est $u^2 + 2u + 3 = 0$.

Propriété : Résolution d'un système somme et produit de deux inconnues

Soit $(S) : \begin{cases} x + y = p \\ xy = q \end{cases}$ un système somme et produit d'équation équivalente $(E) : u^2 - pu + q = 0$.

- Si l'équation (E) admet deux solutions u_1 et u_2 , alors, le système (S) admet deux solutions, et $S = \{(u_1; u_2), (u_2; u_1)\}$.
- Si l'équation (E) admet une seule solution u_0 , alors, le système (S) admet une solution, et $S = \{(u_0; u_0)\}$.
- Si l'équation (E) n'admet pas de solution, alors, le système (S) n'admet pas de solution, et $S = \emptyset$.

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants :

$$(a) \begin{cases} x + y = -3 \\ xy = -10 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} x + y = \frac{2}{3} \\ xy = \frac{1}{9} \end{cases} \quad (c) \begin{cases} x + y = -1 \\ xy = 2 \end{cases}$$

4 Régionnement du plan

4.1 Régionnement et signe de $ax + by + c$

Propriété

On considère la droite (D) d'équation $ax + by + c = 0$. Cette droite partage le plan en deux demi-plans ouverts :

- Le premier demi-plan est l'ensemble des points $M(x, y)$ vérifiant $ax + by + c > 0$.
- Le premier demi-plan est l'ensemble des points $M(x, y)$ vérifiant $ax + by + c < 0$.

Pour identifier quel demi-plan correspond à $ax + by + c > 0$ ou $ax + by + c < 0$, on évalue l'expression $ax + by + c$ en un point de test non situé sur (D) . On utilise souvent l'origine $O(0, 0)$, si $c \neq 0$ (ie : $O \notin (D)$). Dans ce cas :

- Si $c > 0$, alors le demi-plan contenant O est l'ensemble des points $M(x, y)$ vérifiant $ax + by + c > 0$.
- Si $c < 0$, alors le demi-plan contenant O est l'ensemble des points $M(x, y)$ vérifiant $ax + by + c < 0$.

Exercice

Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}^2$ les inéquations suivantes :

$$(a) 2x + 3y - 1 > 0 \quad (b) -3x + 2y < 4 \quad (c) -x - 2y + 1 \geq 0 \quad (d) -2x + 3y + 4 \leq 0 \quad (e) 2y - 1 > 0$$

4.2 Résolution graphique d'un système d'inéquations

Exercice

Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants :

$$(a) \begin{cases} 2x + y < 0 \\ 3x + y \leq 2 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} x - y + 4 > 0 \\ 2x + 5y + 8 > 0 \end{cases} \quad (c) \begin{cases} 2x + 3y \geq 1 \\ -x + 2y \geq 4 \end{cases}$$

5 Exercices

Exercice 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\begin{array}{lll} (a) \frac{2(x-1)}{6} - \frac{3(2x+1)}{6} = \frac{3-4x}{3} & (b) (3x-4)(5x+1) - 2(3x-4)(1-x) = 0 & \\ (c) (2x-1)^2 = 9 & (d) (x-4)^2 = (x+3)^2 & (e) x^3 - 1 + 3(x^2 - 1) = 0 \\ (f) x^2 - 6x + 9 = 0 & (g) |x| = 3 & (h) |2x - 7| = 0 \\ (i) |2x - 3| = |2 - x| & (j) 3|x| + 7 = 0. & (k) |x - 2| - 2|x| = 2x - 3 \end{array}$$

$$(l) \frac{x+2}{2-x} = 0$$

$$(o) \sqrt{2x-1} = x-2$$

$$(m) \frac{3}{x-1} - \frac{5}{x+3} = 0$$

$$(n) \sqrt{x} = 7$$

Exercice 2

1. Factoriser les polynômes suivants :

$$(a) P(x) = x^2 - 7x + 12$$

$$(c) P(x) = 3x^2 + 2x - 1$$

$$(b) P(x) = -\sqrt{3}x^2 + 6x - 3\sqrt{3}$$

$$(d) P(x) = -2x^2 - x - 3$$

2. Étudier le signe de trinômes suivants :

$$(a) 2x^2 - 5x - 3$$

$$(b) -x^2 + 6x - 7$$

$$(c) x^2 - x\sqrt{8} + 2$$

$$(d) -3x^2 + 3x - 2$$

Exercice 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

$$(a) (3x+1)(x^2+x-2) > 0$$

$$(b) \frac{x-3}{x^2-x+1} \geq 0$$

$$(c) \frac{4x^2+x-3}{2x^2-9x-5} \leq 0$$

$$(d) \sqrt{x^2-2x} < \sqrt{3}$$

Exercice 4

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les équations suivants :

$$(a) x + 2y - 1 = 2$$

$$(b) 3x - 1 = 0$$

$$(c) -4y = 3$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système : $\begin{cases} 5x - 2y - 4 = 0 \\ -3x + 4y = 6 \end{cases}$

3. Résoudre graphiquement le système : $\begin{cases} 5x - 2y - 4 > 0 \\ -3x + 4y \leq 6 \end{cases}$

Exercice 5

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants : (a) $\begin{cases} x^2 + y^2 - xy = 0 \\ x + y = -2 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} x + y + xy = 11 \\ x^2y + xy^2 = 30 \end{cases}$